

[COD-001] Construye tu Simulador del Árbol Bronquial y Pulmones en 3D

■ Misión Didáctica • De Espectador a Creador con IA:

En esta práctica vas a ordenar a la Inteligencia Artificial generar el código necesario para construir tu propio simulador 3D del aparato respiratorio humano con su árbol bronquial fractal y animación biológica de respiración.

No necesitas saber programar: pedirás el código a Gemini con el prompt maestro, lo copiarás en tu **Taller de Pruebas** y comprobarás cómo tus pulmones cobran vida en tu pantalla.

■ Lista de Tareas del Alumno (Paso a Paso en 2 Pestañas):

■ Tarea 1 • Pídele el código a Gemini (Pestaña 1):

Abre Gemini (gemini.google.com). Copia el **Prompt Maestro** del recuadro inferior, pégalo en el chat y pulsa Enviar. Gemini redactará en segundos el bloque de código para tu simulador respiratorio.

■ Tarea 2 • Copia el código generado por la IA:

En la respuesta de Gemini, haz clic en el icono o botón **«Copiar código»** situado en la esquina superior del bloque.

■ Tarea 3 • Abre el Taller Oficial de Pruebas (Pestaña 2):

En el mapa del curso, pulsa el botón **«Abrir Taller Interactivo de Pruebas»**. ¡Todo funciona en la memoria del navegador!

■ Tarea 4 • Pega con Ctrl+V y pulsa «Ejecutar Creación»:

En el Taller, pega el código pulsando **Ctrl+V** (o Cmd+V en Mac) en el cuadro de texto y haz clic en **«Ejecutar Creación»**. ¡Tus pulmones 3D empezarán a ventilar suavemente y podrás rotarlos en 360° con el ratón!

■ Tarea 5 • Prueba el simulador médico con audio real:

Para ver el modelo anatómico completo con sonido respiratorio y control de 8 a 28 RPM, pulsa el botón **«Pulmones 3D (Sesión 01)»**.

■ Prompt Maestro para Copiar y Pegar en Gemini:

Copia exactamente este texto en Gemini:

"Genera el código de programación (HTML y JavaScript con Babylon.js) que voy a copiar y pegar en el Taller de Pruebas de mi curso para crear un simulador 3D hiperrealista del aparato respiratorio humano.

Requisitos del código:

- 1. Entrega el programa en un único bloque de código para que yo pulse directamente «Copiar código» y lo pegue con Ctrl+V en mi simulador.*
- 2. Incluye en la cabecera los scripts del motor Babylon.js y el modelo anatómico fotogramétrico:*

```
<script src="https://cdn.babylonjs.com/babylon.js"></script>
```

```
<script src="https://cdn.babylonjs.com/loaders/babylonjs.loaders.min.js"></script>
```

```
<script src="https://javiercursocorreio-gif.github.io/Curso-IA/SIMULADORES_INTERACTIVOS/lungs_b64.js"></script>
```

- 3. Carga el modelo 3D anatómico real con SceneLoader.ImportMesh("", "", window.LUNGS_GLB_B64, ...) y céntralo con cámara orbital 360° e iluminación de estudio sobre fondo azul noche (#060913).*

- 4. En el bucle de animación, programa el ciclo respiratorio continuo con expansión volumétrica biológica suave (inhalación activa y retroceso elástico).*

- 5. Escribe exclusivamente el bloque de código para que al copiarlo a mi simulador genere los pulmones 3D hiperrealistas."*

■ El Reto Extra (Para Alumnos Curiosos):

■ **¡Pídele a Gemini que modifique tu código!** En la misma conversación dile: *«Modifica el código para que los alvéolos brillen en azul turquesa al inhalar y en rosa al exhalar»* o *«Haz que el árbol bronquial tenga 2 ramas fractales adicionales más densas»*. Vuelve a copiar el código, pégalo en tu Taller y ¡mira cómo cambia tu aparato respiratorio en directo!